

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차 (13) SOP235 소방시설활용·SOP236 위험물저장시설·SOP237 가스저장시설화재 (본문 475~483p)

핵심 개념

SOP235는 소방시설 8종의 활용절차를 다룬다. CO2 방출지연장치는 30초, 연결살수설비 송수압력은 1~1.5MPa, 연소방지설비는 0.2~0.5MPa로 압력기준이 각각 다르다.

SOP 235 소방시설 활용절차방법 — 5. 스프링클러설비

소방대는 소방차량을 스프링클러설비 연결송수구 주변에 위치시키고 수신기에서 발화지점을 확인해 송수구 위치 확인 후 호스(65mm)를 연결한다.

스프링클러설비 활용

완전진화 시 대원 잔불정리. 효과적 진압 위해 적절한 배연. 무전기 휴대대원을 급수차단
개폐밸브(알람밸브실·제어반·유수검지장치실·기계실)에 배치. 급수차단 전에 적정 진압대원 배치.
고가설비·가구 등 수손피해 최소화 조치

6. 이산화탄소·할로겐화합물 등 소화설비

현장도착 시 이미 가스가 방출된 경우, 다음 대상물은 자동방출방식이며 인명위험이 높다:

CO2·할로겐화합물 소화설비

상시무인/불특정다수미출입/야간무인 방호구역은 자동방출+인명위험 높음. CO2 가스비중은 공기의 1.5배, 방출후 침강 — 설치층보다 아래층 방호구역 있으면 누출가스 예측. 소방대 지시로 방출 시:
연소실체 파악 후 사용유무 판단, 전역방출 전 대피경보, 수동기동장치 개방 시 경보울림 유의, 오작동 시
방출지연장치 30초 이내에 방출정지버튼 눌러 차단
안전관리: 가스방출 확인/의심 시 진입금지(필요시 공기호흡기+출입구 닫힌상태 유지). 내부압력상승으로
방화문·셔터 틈에서 누설 주의. 선택밸브 오조작 시 다른구획 충만 가능(위험범위 간주). 방사 시
온도급랭으로 금속 접촉 시 동상 우려

시험 포인트

CO2 방출지연장치 30초 이내라는 골든타임과 방사 시 동상위험(1편에서 배운 내용과 동일)을 정확히
기억.

7. 연결송수관설비

연결송수관설비 송수조치:

연결송수관 송수·방수

단독펌프차 1구송수, 원거리는 중계대형. 송수계통 2 이상=연합송수, 뒤에서 송수하는 펌프차는 약 10% 높은 압력. 초기 계기지침 유의. 송수측 게이트밸브 폐쇄 시 관계자에게 신속개방 지시(위치는 방재실/소화전함 표시). 옥상수조측 체크밸브 저하 시 게이트밸브 잠금. 건식배관 드레인코크·방수구밸브 개방 시 폐쇄(누수손실 방지)

방수: 방수구 밸브개폐로 압력조정. 상하층 동시방수 시 하층압력 작게 안 하면 상층 유효압력 못 얻음. 옥내소화전·주배관 공용은 기동스위치로 1구 더 방수가능. 방수구함에 표시. 옥내소화전 겸용은 자위소방대 사용중이면 중지시킴

8. 연결살수설비

연결살수설비 활용:

연결살수설비 요령

연소범위 확실히 파악(개방형헤드는 송수구역 오인 시 다량수손). 송수구부근 게시
송수구역·선택밸브·일람표 충분히 파악. 송수구역별 위치 다를 수 있음. 개방형헤드+구역분리는 선택밸브 완료 후 송수. 펌프송수압력 1~1.5MPa 목표. 검색조 편성해 지하소화상황 확인, 소화완료 즉시 송수중지, 진입 불가 시 10~15분마다 일시정지 확인. 소화효과는 연기색·수증기로 판단. 배관 배수밸브로 계속살수 중지 가능

9~12. 제연설비·비상콘센트설비·무선통신보조설비·연소방지설비

제연설비 활용 및 비상콘센트·무선통신보조·연소방지설비:

설비	핵심 요령
9. 제연설비	자연제연은 무대부 수동개방장치. 화재초기~중기 효과적, 중기이후 효과적임. 스모크타워 원격/수동 확인. 지하주차장은 원격/연동 확인. 환기설비 작동시 정지(제연효과 저하)
10. 비상콘센트설비	11층이상·지하층 설치. 보호함 문 개방→어댑터 연결→코드 흑에 고정→전선연장
11. 무선통신보조설비	바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 위치의 접속단자. 접속용커넥터 연결. 지상접속 무전기는 지하대원 교신전용, 지상교신 불가
12. 연소방지설비	설치대상: 지하구(전력·통신사업용). 화점 확인 후 좌우 살수구역 점령해 65mm 호스 연결. 송수압력 약 0.2~0.5MPa

시험 포인트

설비별 압력기준 — 연결살수 1~1.5MPa vs 연소방지설비 0.2~0.5MPa를 혼동하지 말 것.
무선통신보조설비 접속단자 높이 0.8~1.5m도 정확히 기억.

SOP 236 석유 등 위험물 저장시설 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

풀 파이어·보일오버·증기운폭발의 정의와, 초기대응 실패 시 장기화·인접탱크 연소확대 위험, 탱크 내부 고온(약 1,200℃ 이상) 대비 가스켓 소재 취약성(약 400℃에서 파손)이 특징이다.

위험물저장시설 대응절차

누출·연소물질 위험식별. 통제구역 설정+대피구역 이동. 화재적응성 진압차량 우선배치. 안전·교대조편성 계획수립. 유관기관(환경청·지자체)에 수질오염 방재지원 요청. 특수현상 대응은 각각 SOP210 제5호(폴파이어)·제6호(보일오버)·제7호(증기운폭발)를 준용

시험 포인트

위험물저장시설 화재는 탱크 내부온도(1,200°C 이상)와 가스켓 파손온도(400°C)의 격차가 크다는 점 — 가스켓이 먼저 파손돼 누출이 시작될 수 있음을 시사.

SOP 237 가스저장시설 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

열·스파크·불꽃에 쉽게 발화하며, 수소·중수소·냉장액화수소·메탄은 공기보다 가벼워 위로 뜬다. 화재노출 실린더는 압력배출장치로 인화성가스가 배출될 수 있다.

수소·메탄 화재의 특수성

수소·중수소 화재는 눈에 보이지 않는 불꽃으로 연소해 식별이 어렵고, 수소·메탄 압축혼합물도 마찬가지로 열화상카메라로 식별해야 함

가스저장시설 폭발징후·대응

폭발징후: 탱크냉각/화염차단 조치 없는 인근화재, 안전밸브 작동으로 가스누출+점화, 탱크상부 가열변형+부풀어오름

현장지휘관은 ERG(위험물질 비상대응 핸드북)에서 BLEVE 안전예방조치 참고. 소방력 부족 시 탱크외벽 냉각 우선, 파열위험지점인 탱크외벽 상부 2/3 지점에 집중 냉각주수. 폭발임박 예상 시 위험반경 내 모든 소방력 대피. BLEVE 대응은 SOP210 제8호, 파이어볼 대응은 제9호 준용

시험 포인트

가스탱크 집중냉각 지점은 "탱크외벽 상부의 2/3 지점"이라는 구체적 위치를 정확히 기억 — 앞서 배운 "탱크상부(기상부) 냉각 우선" 원칙을 더 구체화한 수치.